



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110704512 B

(45) 授权公告日 2022. 05. 24

(21) 申请号 201911003201.6

(22) 申请日 2019.10.22

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 110704512 A

(43) 申请公布日 2020.01.17

(73) 专利权人 吉林大学

地址 130000 吉林省长春市前进大街2699号

专利权人 长春吉大科学仪器设备有限公司

(72) 发明人 吴文福 崔宏伟 吴子丹 韩峰

徐岩 刘哲 兰天忆 王启阳

(74) 专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理

有限公司 11369

专利代理师 许小东

(51) Int. Cl.

G06F 16/2458 (2019.01)

G06Q 50/26 (2012.01)

(56) 对比文件

CN 102156007 A, 2011.08.17

CN 108805501 A, 2018.11.13

CN 108764749 A, 2018.11.06

CN 108764802 A, 2018.11.06

CN 108981960 A, 2018.12.11

鲁子枫等.基于数值模拟技术的三种通风量下储粮机械通风效果的比较研究.《粮食储藏》.2017, (第04期),

邵贺鹏等.不同粮种的立体通风系统效果分析.《粮食流通技术》.2006, (第06期),

倪凡.基于支持向量机的储粮横向通风过程温度建模方法研究.《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 农业科技辑》.2018,

Chen Siyu等.Experiment on the Natural Ventilation of Corncob in Different Size Rectangular Barns.《2015 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data and Smart City》.2016,

审查员 倪浩天

权利要求书2页 说明书6页 附图4页

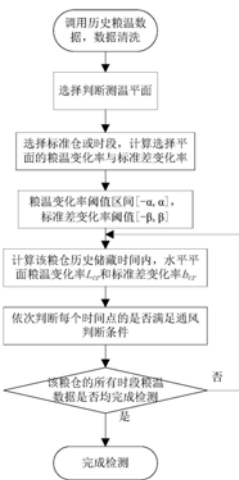
(54) 发明名称

一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,包括:步骤一、调用粮仓历史粮温数据,并且选取通风检测的测温平面;步骤二、选择标准仓或标准时间段,并且计算所述标准仓或所述标准时间段内所述测温平面的粮温变化率 L'_{crk} 与标准差变化率 b'_{crk} ;步骤三、设定所述粮仓的粮温变化率阈值区间 $[-\alpha, \alpha]$ 和粮温标准差变化率阈值区间 $[-\beta, \beta]$;步骤四、从所述测温平面中选取通风判断平面,并计算粮食储藏过程中每个测温周期内所述通风判断平面的粮温变化率 L_{crk} 与粮温标准差变化率 b_{crk} ;其中,如果满足 $L_{crk} \notin [-\alpha, \alpha]$ 并且 $b_{crk} \notin [-\beta, \beta]$,则判断粮仓在所述测温周期内处于通风状态。本发明

提供的基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,能够根据历史粮情数据快速、准确地判断出历史储藏中的通风时段。



1. 一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一、获取粮仓历史粮温数据,并且确定通风检测的测温平面;

步骤二、选择标准仓或标准时间段,并且计算所述标准仓或所述标准时间段内所述测温平面的粮温变化率 L'_{crk} 与标准差变化率 b'_{crk} ;

步骤三、设定所述粮仓的粮温变化率的阈值区间 $[-\alpha, \alpha]$ 和粮温标准差变化率的阈值区间 $[-\beta, \beta]$;

步骤四、从所述测温平面中选取多个通风判断平面,并计算粮食储藏过程中每个测温周期内每个所述通风判断平面的粮温变化率 L_{crk} 与粮温标准差变化率 b_{crk} ;

如果粮仓为纵向通风,即选择水平平面作为测温平面,则通风判断平面为除去最上层测温平面以外的其他所有测温平面;如果粮仓为横向通风,即选择竖直平面作为测温平面,则通风判断平面为除去靠近粮仓两侧壁的测温平面以外的其他所有测温平面;

其中,如果任一所述通风判断平面满足 $L_{crk} \notin [-\alpha, \alpha]$ 且 $b_{crk} \notin [-\beta, \beta]$,则判断粮仓在所述测温周期内处于通风状态;

所述粮仓的粮温变化率的阈值区间的上限值为:

$$\alpha = \overline{L'_{crk}} + 3\sqrt{\sum_{k=1}^l (L'_{crk} - \overline{L'_{crk}})^2};$$

其中, $\overline{L'_{crk}} = \sum_{k=1}^l \frac{L'_{crk}}{l}$, L'_{crk} 为标准仓或标准时间段内测温平面的粮温变化率, l 为测温平面的总数;

所述粮仓粮温标准差变化率的阈值区间的上限值为:

$$\beta = \overline{b'_{crk}} + 3\sqrt{\sum_{k=1}^l (b'_{crk} - \overline{b'_{crk}})^2};$$

其中, $\overline{b'_{crk}} = \sum_{k=1}^l \frac{b'_{crk}}{l}$, b'_{crk} 为标准仓或标准时间段内测温平面的标准差变化率。

2. 根据权利要求1所述的基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,其特征在于,所述通风判断平面的粮温变化率为:

$$L_{crk} = \frac{T_{kt2} - T_{kt1}}{t2 - t1};$$

其中, $t1$ 、 $t2$ 分别表示测温时刻, T_{kt1} 表示 $t1$ 时刻测温平面 k 的粮温均值; T_{kt2} 表示 $t2$ 时刻测温平面 k 的粮温均值。

3. 根据权利要求2所述的基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,其特征在于,所述通风判断平面的粮温标准差变化率为:

$$b_{crk} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1, j=1}^{n, m} (T_{ijk2} - T_{kt2})^2}}{n \times m} - \frac{\sqrt{\sum_{i=1, j=1}^{n, m} (T_{ijk1} - T_{kt1})^2}}{n \times m};$$

其中, n 和 m 分别为测温平面 k 上的测温点的行数和列数, T_{kt1} 表示 $t1$ 时刻测温平面 k 的粮

温均值; T_{kt2} 表示 t_2 时刻测温平面 k 的粮温均值; T_{ijkt1} 和 T_{ijkt2} 为测温平面 k 的测温点 (i, j) 处在 t_1 和 t_2 时刻的温度。

4.根据权利要求3所述的基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,其特征在于,所述通风判断平面 k 在 t_x 时刻的粮温均值为:

$$T_{ktx} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m T_{ijkt_x}}{n \times m} \quad k=1K \quad l; \quad x=1,2;$$

其中, n 和 m 分别为测温平面 k 上的测温点的行数和列数; 1 为测温平面的总数。

一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法

技术领域

[0001] 本发明属于粮食储备技术领域,特别涉及一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法。

背景技术

[0002] 粮食储藏周期较长(一般为2-4年),在这长周期储藏期间容易发生以差换好、违规倒仓等影响库存粮食数量的数量真实性问题,会给社会带来较大的经济损失。为保障库存粮食质量与数量安全,各省每年会进行库存检查,但库存检查多由人工通过翻看进出仓凭着、单据,查看粮库操作记录进行检查,人工检查发现历史储藏中库存粮食质量与数量变化问题的难度较大检查效率较低。操作合规性检查是库存检查中的一部分,通风作业检查是合规性检查的一部分。

[0003] 现有粮仓历史储藏过程的状态检测方法并没有明确表示出检测结果,检测过程中运用的统计特征参数较为单一,检测结果准确性不高。中国专利申请,申请号201810572534.X,公开了一种适于储粮数字监管的ABC策略方法,通过分析粮仓测温线测温点温度的ABC模型的参数,检测粮仓内发生异常的时段,但其只检测出发生异常的时段,并未对异常状态进行进一步分类判断。中国专利申请,申请号201810586595.1,公开了一种基于相关性统计的粮仓储粮状态监管方法,通过分析历史储藏过程中,粮仓各测温点、测温线和测温平面的自相关性与互相关性,并根据相关性阈值,检测粮仓发生异常的时段、位置和比例范围,但该专利并没有对检测结果进行状态分类,不利于抽查人员的分析和判断。

发明内容

[0004] 本发明的目的是现有技术的缺陷,提供了一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,其能够根据历史粮情数据快速、准确地判断出历史储藏中的通风时段。

[0005] 本发明提供的技术方案为:

[0006] 一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,包括:

[0007] 步骤一、获取粮仓历史粮温数据,并且确定通风检测的测温平面;

[0008] 步骤二、选择标准仓或标准时间段,并且计算所述标准仓或所述标准时间段内所述测温平面的粮温变化率 L'_{crk} 与标准差变化率 b'_{crk} ;

[0009] 步骤三、设定所述粮仓的粮温变化率的阈值区间 $[-\alpha, \alpha]$ 和粮温标准差变化率的阈值区间 $[-\beta, \beta]$;

[0010] 步骤四、从所述测温平面中选取多个通风判断平面,并计算粮食储藏过程中每个测温周期内每个所述通风判断平面的粮温变化率 L_{crk} 与粮温标准差变化率 b_{crk} ;

[0011] 其中,如果任一所述通风判断平面满足 $L_{crk} \notin [-\alpha, \alpha]$ 且 $b_{crk} \notin [-\beta, \beta]$,则判断粮仓在所述测温周期内处于通风状态。

[0012] 优选的是,所述粮仓的粮温变化率阈值区间的上限值为:

$$[0013] \quad \alpha = \overline{L'_{crk}} + 3\sqrt{\sum_{k=1}^l (L'_{crk} - \overline{L'_{crk}})^2};$$

[0014] 其中, $\overline{L'_{crk}} = \sum_{k=1}^l \frac{L'_{crk}}{l}$, L'_{crk} 为标准仓或标准时间段内测温平面的粮温变化率。

[0015] 优选的是,所述粮仓的粮温标准差变化率阈值区间的上限值为:

$$[0016] \quad \beta = \overline{b'_{crk}} + 3\sqrt{\sum_{k=1}^l (b'_{crk} - \overline{b'_{crk}})^2};$$

[0017] 其中, $\overline{b'_{crk}} = \sum_{k=1}^l \frac{b'_{crk}}{l}$, b'_{crk} 为标准仓或标准时间段内测温平面的标准差变化率。

[0018] 优选的是,所述通风判断平面的粮温变化率为:

$$[0019] \quad L_{crk} = \frac{T_{kt2} - T_{kt1}}{t2 - t1};$$

[0020] 其中, $t1$ 、 $t2$ 分别表示测温时刻, T_{kt1} 表示 $t1$ 时刻测温平面 k 的粮温均值; T_{kt2} 表示 $t2$ 时刻测温平面 k 的粮温均值。

[0021] 优选的是,所述通风判断平面的粮温标准差变化率为:

$$[0022] \quad b_{crk} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1, j=1}^{n, m} (T_{ijkt2} - T_{kt2})^2}}{n \times m} - \frac{\sqrt{\sum_{i=1, j=1}^{n, m} (T_{ijkt1} - T_{kt1})^2}}{n \times m};$$

[0023] 其中, n 和 m 分别为测温平面 k 上的测温点的行数和列数, T_{kt1} 表示 $t1$ 时刻测温平面 k 的粮温均值; T_{kt2} 表示 $t2$ 时刻测温平面 k 的粮温均值; T_{ijkt1} 和 T_{ijkt2} 为测温平面 k 的测温点 (i, j) 处在 $t1$ 和 $t2$ 时刻的温度。

[0024] 优选的是,所述通风判断平面 k 在 t_x 时刻的粮温均值为:

$$[0025] \quad T_{ktx} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m T_{ijktx}}{n \times m} \quad k = 1 \dots l; \quad x = 1, 2;$$

[0026] 其中, n 和 m 分别为测温平面 k 上的测温点的行数和列数; l 为测温平面的总数。

[0027] 本发明的有益效果是:

[0028] (1) 本发明提供的基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,以历史储藏过程中的粮温数据为依据,通过分析历史粮温变化的粮温变化率和粮温标准差变化率两种统计特征,计算历史储藏过程中每层粮温的变化率和标准差变化率,结合设定的通风判断阈值,实现通风时段的快速准确判断。

[0029] (2) 本发明的检测依据的是历史储藏过程中的粮温数据,该数据人为不可轻易修改,检测结果客观性强。

附图说明

[0030] 图1为本发明所述的基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法的流程图。

[0031] 图2为本发明所述的实施例中第2层测温平面粮温变化率曲线图。

- [0032] 图3为本发明所述的实施例中第3层测温平面粮温变化率曲线图。
- [0033] 图4为本发明所述的实施例中第4层测温平面粮温变化率曲线图。
- [0034] 图5为本发明所述的实施例中第2层测温平面粮温标准差变化率示意图。
- [0035] 图6为本发明所述的实施例中第3层测温平面粮温标准差变化率示意图。
- [0036] 图7为本发明所述的实施例中第4层测温平面粮温标准差变化率示意图。

具体实施方式

[0037] 下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0038] 如图1所示,本发明提供了一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,具体包括如下步骤:

[0039] 步骤一:调用历史粮温数据,并且完成数据清洗。数据清洗是将粮情温度数据中数值过大($>50^{\circ}\text{C}$)、过小($<-15^{\circ}\text{C}$)及乱码的数据删除,并以其他整仓正常测温点数据的均值代替。

[0040] 步骤二:根据粮仓通风模式,选择检测通风判断的测温平面。

[0041] 其中,如果粮仓若为纵向通风(沿竖直方向通风),则选择水平平面作为测温平面;粮仓若为横向通风(沿水平方向从一侧向另一侧通风),则选择竖直平面作为测温平面。

[0042] 步骤三:选择标准仓或标准时间段,计算标准仓或标准时间段内所选测温平面的粮温变化率与标准差变化率。

[0043] 其中,所述标准仓或标准时间段满足如下条件:该粮仓或时间段存在 b 个月($b \geq 1$)的时间没有通风、熏蒸等作业操作。

[0044] 步骤四:设定通风检测的粮温变化率阈值区间 $[-\alpha, \alpha]$ 和标准差变化率阈值 $[-\beta, \beta]$ 。

[0045] 步骤五:从所述测温平面中选取通风判断平面,并且依次计算所述通风判断平面在历史储藏过程中每个测温周期(时段)内的粮温变化率 L_{crk} 与粮温标准差变化率 b_{crk} ;

[0046] 其中,如果粮仓为纵向通风,即选择水平平面作为测温平面,则通风判断平面为除去最上层测温平面以外的其他所有测温平面;如果粮仓为横向通风,即选择竖直平面作为测温平面,则通风判断平面为除去靠近粮仓两侧壁的测温平面以外的其他所有测温平面;例如,粮仓的通风方向为从左到右,则通风判断平面为粮仓最左侧的测温平面和最右侧的测温平面之间的所有测温平面。

[0047] 步骤六:判断平面的粮温变化率 L_{crk} 与粮温变化率阈值区间 $[-\alpha, \alpha]$ 的关系,以及粮温标准差变化率 b_{crk} 与标准差变化率阈值 $[-\beta, \beta]$ 的关系。如果在某个测温周期内有其中一个通风判断平面满足: $L_{\text{crk}} \notin [-\alpha, \alpha]$, 并且 $b_{\text{crk}} \notin [-\beta, \beta]$, 则判断在该测温周期内粮仓处于通风状态;否则判断在该测温周期内粮仓为正常储藏状态。检测结果中相邻的通风时刻之间形成通风时段。

[0048] 所述测温平面的粮温变化率的计算方法包括:

[0049] 根据测温点的布置间距,将粮仓分为 l 个测温平面,其中每个测温平面上具有 $n \times m$ 个测温点。选择第 k 测温平面($k=1 \cdots l$)进行计算,测温点 (i, j) 处的温度以 T_{ijk} 表示, t_1 和 t_2 时刻的该测温平面的粮温均值以 T_{kt1} 和 T_{kt2} 表示。

[0050] 首先,计算测温平面k的粮温均值:

$$[0051] \quad T_k = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n T_{kij}}{m \times n}, \quad k = 1 \dots l;$$

[0052] 则有,测温平面k在t1时刻的粮温均值 T_{kt1} 为:

$$[0053] \quad T_{kt1} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m T_{ijk1}}{n \times m} \quad k = 1 \dots l;$$

[0054] 测温平面k在在t2时刻的粮温均值 T_{kt2} 为:

$$[0055] \quad T_{kt2} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m T_{ijk2}}{n \times m} \quad k = 1 \dots l;$$

[0056] 之后,计算每个测温平面的粮温变化率:

$$[0057] \quad L_{crk} = \frac{T_{kt2} - T_{kt1}}{t2 - t1}, \quad k = 1 \dots l;$$

[0058] 其中,t1、t2分别表示测温时刻, T_{kt1} 表示t1时刻测温平面k的粮温均值; T_{kt2} 表示t2时刻测温平面k的粮温均值。

[0059] 所述标准差变化率计算方法为:

$$[0060] \quad \text{首先,分别计算测温平面k在t1和t2时刻粮温标准差: } s_{kt1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1,j=1}^{n,m} (T_{ijk} - T_{kt1})^2}{n \times m}}; \text{ 以}$$

及

$$[0061] \quad s_{kt2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1,j=1}^{n,m} (T_{ijk} - T_{kt2})^2}{n \times m}};$$

[0062] 之后,计算测温平面的标准差变化率:

$$[0063] \quad b_{crk} = \frac{s_{kt2} - s_{kt1}}{t2 - t1} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1,j=1}^{n,m} (T_{ijk2} - T_{kt2})^2}{n \times m}} - \sqrt{\frac{\sum_{i=1,j=1}^{n,m} (T_{ijk1} - T_{kt1})^2}{n \times m}}}{t2 - t1}。$$

[0064] 所述阈值设定方法为:

[0065] 首先,计算所述粮温变化率阈值区间的上限值为:

$$[0066] \quad \alpha = \overline{L_{crk}} + 3 \sqrt{\sum_{k=1}^l (\overline{L_{crk}} - \overline{L_{crk}})^2};$$

[0067] 其中, $\overline{L_{crk}} = \sum_{k=1}^l \frac{L_{crk}}{l}$;则所述测温平面的粮温变化率阈值区间 $[-\alpha, \alpha]$ 为:

$$[0068] \quad \left[-\overline{L_{crk}} - 3\sqrt{\sum_{k=1}^l (L_{crk} - \overline{L_{crk}})^2}, \overline{L_{crk}} + 3\sqrt{\sum_{k=1}^l (L_{crk} - \overline{L_{crk}})^2} \right]。$$

[0069] 然后,计算所述粮温标准差变化率阈值区间的上限值为:

$$[0070] \quad \beta = \overline{b_{crk}} + 3\sqrt{\sum_{k=1}^l (b_{crk} - \overline{b_{crk}})^2};$$

[0071] 其中, $\overline{b_{crk}} = \sum_{k=1}^l \frac{b_{crk}}{l}$; 则所述标准差变化率阈值 $[-\beta, \beta]$ 为:

$$[0072] \quad \left[-\overline{b_{crk}} - 3\sqrt{\sum_{k=1}^l (b_{crk} - \overline{b_{crk}})^2}, \overline{b_{crk}} + 3\sqrt{\sum_{k=1}^l (b_{crk} - \overline{b_{crk}})^2} \right]。$$

[0073] 其中,标准仓或标准时间段内所选测温平面的粮温变化率与标准差变化率的计算方法与计算通风判断平面的粮温变化率与标准差变化率的计算方法相同,只是测温起始时间和结束时间不同。

[0074] 实施例(以平房仓为例)

[0075] 以某储备库的粮仓粮情数据为例,该粮仓尺寸约为 $46 \times 26\text{m}$,粮高约 6m ,仓内布置 66 根测温电缆,成 11×6 长方形排布,每条电缆上设置四个测温点,共计 264 个测温点;储藏粮种均为小麦。按照从粮面至粮堆底部的顺序分为第 1 层~第 4 层,即每层都包括 11×6 个测温点。该粮仓 2017 年 07 月 04 日开始入仓,到 2017 年 07 月 25 日入仓完毕;其中,2017 年 10 月~2018 年 1 月进行了多次通风。

[0076] 现对该粮仓进行通风时段判断:

[0077] 步骤一、调用该粮仓 2017 年 06 月 01 日~2018 年 06 月 01 日之间的历史粮情数据,并完成数据清洗。

[0078] 步骤二、根据粮仓通风模式,选择检测通风判断的测温平面。

[0079] 该仓为纵向通风,因此选择水平测温平面用于检测。

[0080] 步骤三、选择该仓的 2018 年 03 月 01 日~2018 年 06 月 01 日作为标准时段,计算该时段内测温平面,四个水平测温平面 ($k=1 \cdots 4$) 的粮温变化率与标准差变化率。

[0081] 步骤四、根据阈值本发明中公开的阈值设定方法,设定方法设定粮温变化率阈值区间为 $[-0.5, 0.5]^\circ\text{C}/\text{d}$,标准差变化率阈值区间为 $[-0.21, 0.21]^\circ\text{C}/\text{d}$ 。

[0082] 步骤五、从所述测温平面中选取通风判断平面,并获取所述通风判断平面的粮温变化率 L_{crk} 与粮温标准差变化率 b_{crk} ;

[0083] 本实施例中,粮仓为纵向通风,第 1 层为最上层,因此选择第 2~4 层测温平面作为通风判断平面,计算待检测粮仓的粮温变化率 L_{crk} 和标准差变化率 b_{crk} ,第 2~4 层测温平面的粮温变化率和标准差变化率曲线分别如图 2-7 所示。

[0084] 步骤六、判断第 2 至第 4 层测温平面的粮温变化率 L_{crk} 与粮温变化率阈值区间 $[-0.5, 0.5]^\circ\text{C}/\text{d}$ 的关系,以及判断和第 2 至第 4 层测温平面的标准差变化率与标准差变化率阈值区间 $[-0.21, 0.21]^\circ\text{C}/\text{d}$ 的关系。如果第 2~4 层测温平面中有其中一个测温平面满足: $L_{crk} \notin [-0.5, 0.5]$, 并且 $b_{crk} \notin [-0.21, 0.21]$, 则判断粮仓在该时段为正通风状态;否则判断为正常储藏。

[0085] 根据设定的阈值,可以检测到该粮仓在2017年10月11日、2017年11月22日、2017年12月12日、2017年12月21日、2018年01月02日、2018年1月14日以及2018年1月27日内的测温时间段内进行了通风。

[0086] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

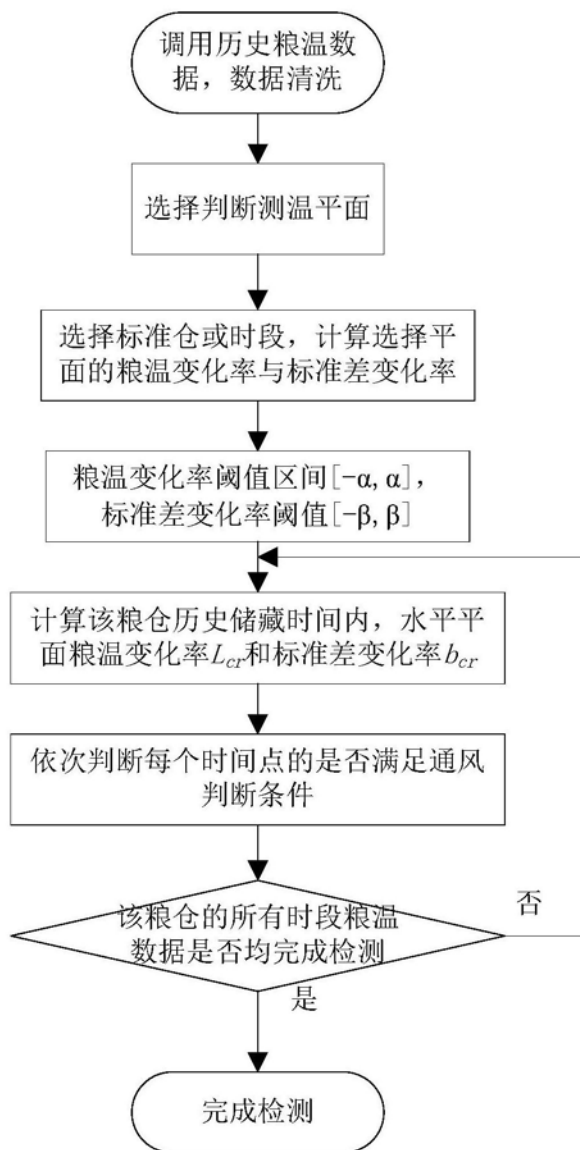


图1

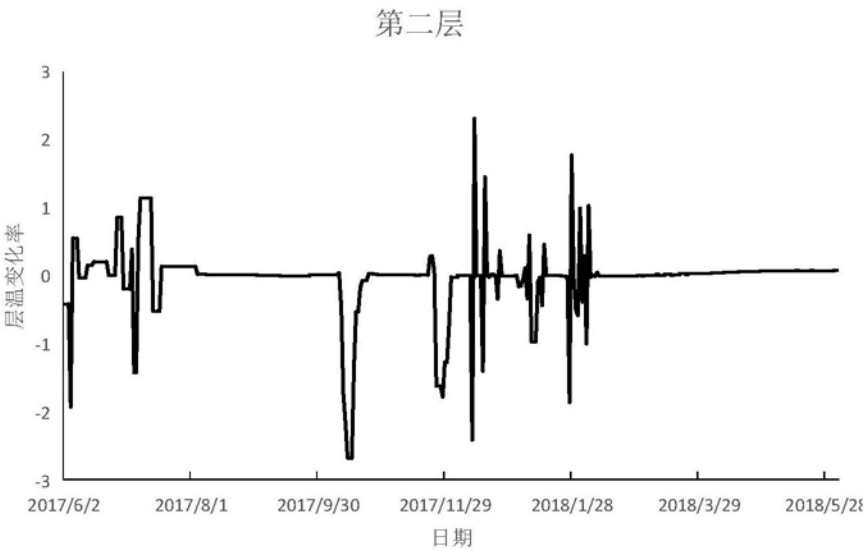


图2

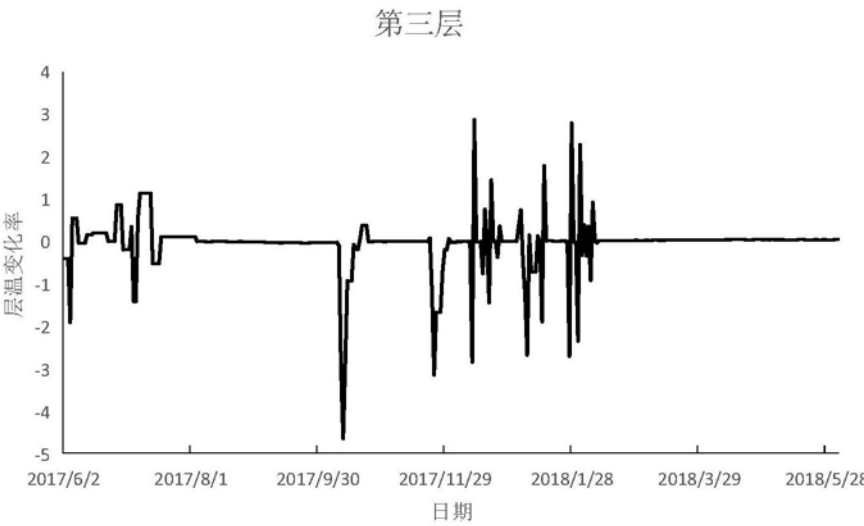


图3

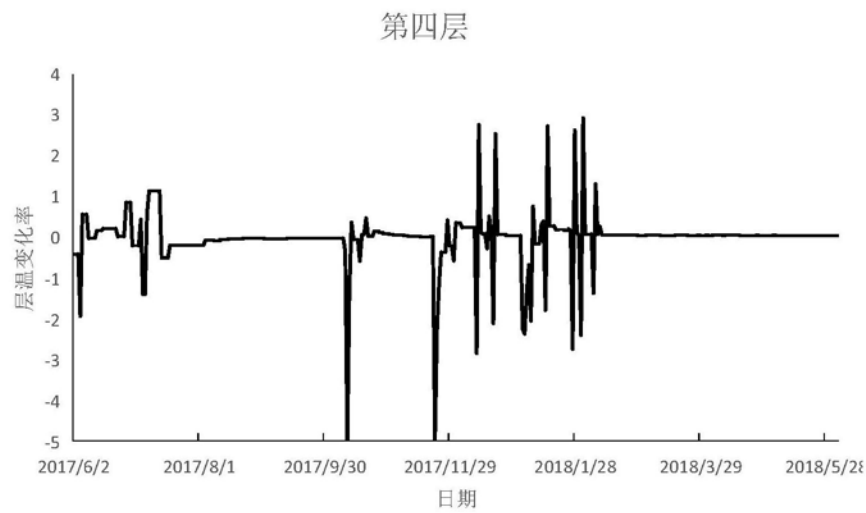


图4

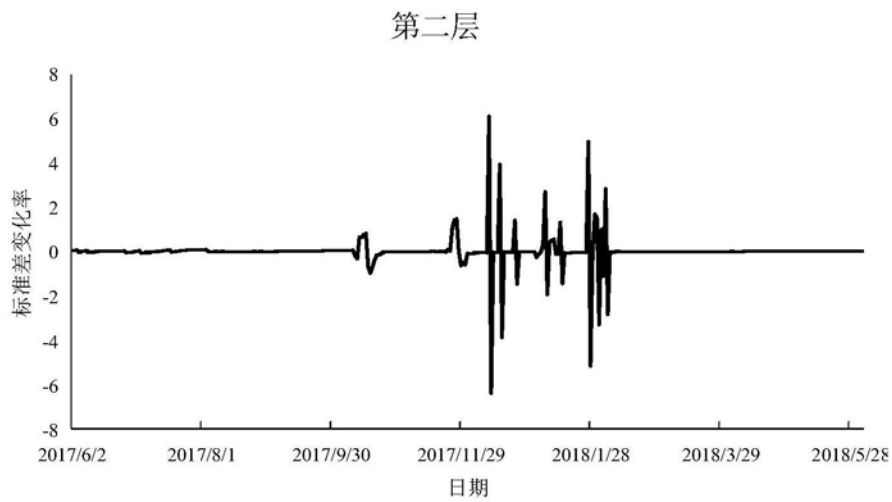


图5

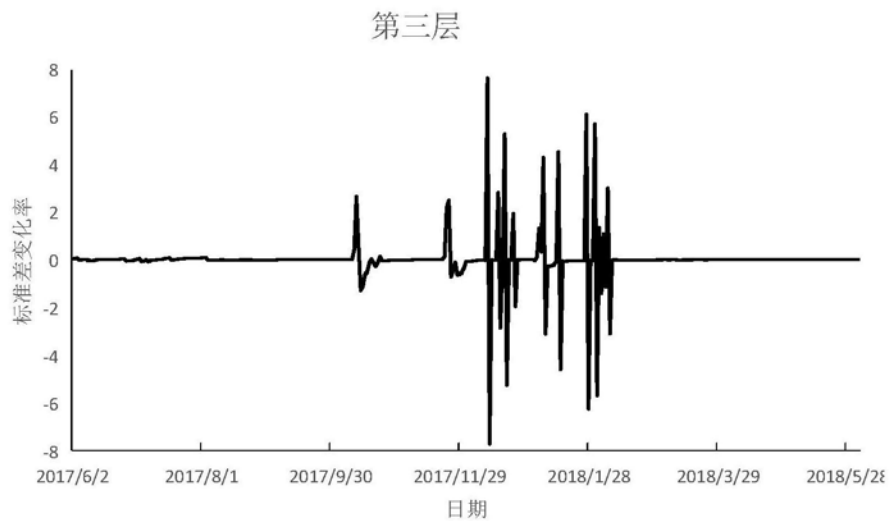


图6

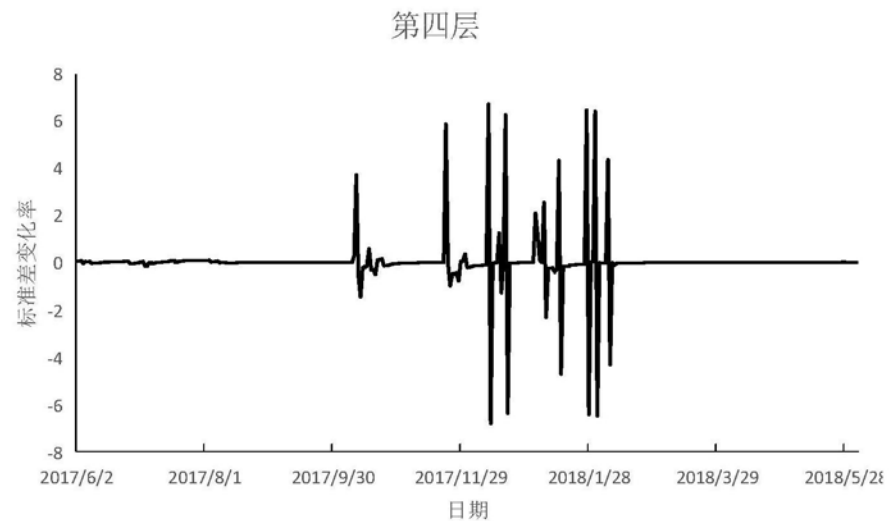


图7